RSI GLOBAL ENTERPRISE · HIVE PROJECT 2027

信源全球 · 內部工程師高階技術職能深度盤點評鑑表

Granular Technical Competency & Single Point of Failure (Bus Factor) Assessment

專案指導：**周文津 副總經理**
架構規劃：**Howard Liao Ph.D. 外部顧問**
FORM CODE: RSI-IT-SKILL-GRANULAR-2027

📌 **深度盤點目的與實施原則：**
為推進信源全球 2027「蜂巢計畫（Hive Project）」之跨國現代湖倉（Data Lakehouse）、企業級 API Platform 及海外三廠（越南隆安、柬埔寨金邊、印尼中爪哇）邊緣離線自治，本表將技術範疇細化為 **9 大核心領域、45 項具體實務技術指標**。評估結果將作為集團工程人才地圖、外部原廠 SI 資源配比與客製化培訓藍圖之依據。**請同仁誠實、客觀自評，直屬主管將進行 1-on-1 實務檢驗與複核。**

熟練度等級	客觀等級標籤	具體行為表現標準 (主管查核基準)
L1 · 初學理解	Novice / Awareness	具備基本概念，能看懂架構圖與專有名詞，但無法獨立操作或排錯，需他人逐步驟帶領。
L2 · 獨立維運	Competent Practitioner	能依照標準 SOP 獨立執行日常設定、定期備份、常態發布與常見異常排除，無需主管時時監督。
L3 · 資深精通	Proficient Specialist	熟稔技術底層原理，能排查跨系統深層故障、撰寫複雜 SQL/自動化指令碼、進行效能瓶頸調優與死鎖排查。
L4 · 架構專家	Expert / Tech Lead	具備跨領域架構規劃、技術選型與高可用設計能力，能主導大型專案技術落地，並可指導其他工程師。
L5 · 戰略導師	Master / Enterprise Architect	具備業界權威級視野，能制定全集團跨國技術標準、資安合規規範，並規劃未來 3 年演進藍圖。

一、受評同仁基本資料與崗位職能 (Basic Profile)

中文姓名 / 英文姓名 *
例：陳志遠 / Edward Chen

員工編號 (Emp ID) *
例：RSI-92015

所屬節點與組織單位 *
-- 請選擇所屬節點 --

現任職稱與核心專業角色 *
例：資深資料庫工程師 / ERP維運

信源 (RSI) 在職年資 / 總 IT 年資
例：信源 3 年 / 總 IT 經驗 7 年

直屬主管姓名 / 複核人
例：林課長 / IT Manager

二、9 大核心領域詳細技術能力盤點矩陣 (Granular Competency Matrix)

請同仁依實際操作經驗，於各項具體技能勾選 1~5 級（主管將依實務成果複核）。

核心領域	具體實務技術項目	實務檢核標準與具體行為驗證指標 (Checklist)	成熟度自評 (L1 ~ L5)
1. 資料庫與數據工程 (Database & Data)	**MS SQL 基礎維運與備份還原**	資料庫安裝配置、資料表維護、定期完整/差異備份、交易日誌截斷 (Truncate) 與災難還原實作。	○1 ○2 ◉3 ○4 ○5
	高可用與叢集架構 (AlwaysOn)	配置與維護 AlwaysOn 可用性群組 (AG)、故障移轉叢集 (Failover Cluster)、資料庫記錄傳送 (Log Shipping)。	◉1 ○2 ○3 ○4 ○5
	進階 T-SQL 撰寫與 Stored Procedure	精通多表 JOIN、通用資料表運算式 (CTE)、窗口函數 (Window Functions)、複雜預存程序 (SP) 與交易控制 (BEGIN TRAN/COMMIT)。	○1 ○2 ◉3 ○4 ○5
	索引架構設計與碎片調校	設計叢集 (Clustered) 與非叢集索引、包含資料欄索引 (Covering Index)、篩選索引 (Filtered Index)，執行定期 Index	○1 ◉2 ○3 ○4 ○5

核心領域	具體實務技術項目	實務檢核標準與具體行為驗證指標 (Checklist)	成熟度自評 (L1 ~ L5)
		Reorganize/Rebuild。	
	效能診斷與死鎖排查 (Deadlock/Plan)	能判讀執行計畫 (Execution Plan) 找出 Index Scan 效能盲點、使用 Extended Events (擴充事件) 抓取 Deadlock 阻礙並解決鎖定問題。	○1 ◉2 ○3 ○4 ○5
	資料異動捕獲 (CDC / Change Tracking)	理解 SQL Server 原生 CDC 啟用機制、日誌保留天數配置、變更捕獲清理作業 (sys.sp_cdc_cleanup_change_table) 與 SSIS 拋轉。	◉1 ○2 ○3 ○4 ○5
2. 雲端與現代數據湖倉 (Cloud & Lakehouse)	公有雲架構與安全治理 (GCP / AWS)	IAM 最小權限角色配置、VPC 專用網路與子網規劃、金鑰管理 (KMS)、服務帳戶 (Service Account) 與雲端費用預警。	○1 ◉2 ○3 ○4 ○5
	物件儲存與生命週期 (GCS / S3)	儲存貯體 (Bucket) 權限、版本控制、分層儲存 (Standard/Nearline/Coldline/Archive) 與自動生命週期沉降政策 (Lifecycle Policy)。	○1 ◉2 ○3 ○4 ○5
	雲端數據倉儲 (BigQuery / Redshift)	建立分區表 (Partitioning) 與叢集 (Clustering)、撰寫 MERGE 語法執行 Upsert、BI Engine 快取加速配置、查詢掃描成本優化。	◉1 ○2 ○3 ○4 ○5
	現代 Lakehouse 表格格式 (Apache Iceberg)	理解 ACID 交易機制、Schema 演進、隱式分區、Time Travel (歷史快照回溯查詢) 與檔案自動壓實 (Compaction)。	◉1 ○2 ○3 ○4 ○5
	工作流編排 (Apache Airflow / Composer)	使用 Python 撰寫 Airflow DAG、使用 BashOperator / PythonOperator、配置 Task 依賴關係、排定 Cron 排程、配置 Slack/Teams 失敗告警。	◉1 ○2 ○3 ○4 ○5
3. API 平台與中台系統整合 (API & Integration)	RESTful API 規範與協議設計	遵循標準 HTTP Methods (GET/POST/PUT/DELETE)、設計標準化 URI 命名、嚴格定義 HTTP 狀態碼 (200/201/400/401/403/404/500)。	○1 ◉2 ○3 ○4 ○5
	資料交換格式解析 (JSON / XML)	能靈活處理複雜巢狀 JSON (Nested Arrays/Objects)、BOM 表格序列化與反序列化、XML 與 JSON 互相轉換、處理字元編碼 (UTF-8)。	○1 ○2 ◉3 ○4 ○5
	API 工具除錯與自動測試 (Postman)	熟練建立 Postman 集合 (Collections)、配置環境變數 (Environments)、編寫 Pre-request Script 與 Tests 斷言腳本、匯出 Swagger/OpenAPI 規格。	○1 ○2 ◉3 ○4 ○5
	API 鑑權安全 (JWT / OAuth2 / API Key)	實作或配置 JWT 簽發與驗證、Bearer Token 機制、OAuth 2.0 授權碼/客戶端憑證流程、API Key 配額限制與 HTTPS 憑證綁定。	○1 ◉2 ○3 ○4 ○5
	API 閘道治理 (Rate Limit / Routing)	配置 API Gateway 路由轉發規則、設定 Rate Limiting 頻率保護、Spike Arrest 突發防護、CORS 跨網域設定、海外廠 IP 白名單過濾。	◉1 ○2 ○3 ○4 ○5
4. 軟體開發與指令碼自動化 (Dev & DevOps)	PowerShell 自動化維運腳本	撰寫 PowerShell 腳本自動備份資料庫、管理 AD 帳號、監控伺服器磁碟、排程刪除過期備份檔與自動推播錯誤通知。	○1 ○2 ◉3 ○4 ○5
	Python 數據工程與自動化 (Pandas/Requests)	使用 Python 呼叫 REST API 擷取數據、使用 Pandas 進行資料清洗去重、連線 SQL Server / BigQuery 進行數據拋轉與格式轉換。	○1 ◉2 ○3 ○4 ○5
	應用軟體程式碼維護 (C# .NET / Java)	能閱讀既有 ERP/MES 之後端程式碼（WinForms / ASP.NET MVC / C#）、能排查程式 Bug、能撰寫自訂業務功能模組。	○1 ◉2 ○3 ○4 ○5
	版本控制與團隊協同 (Git / GitHub)	熟練使用 Git 指令（commit, push, pull, branch, merge, stash）、能排除分支衝突（Conflict）、使用 GitHub/GitLab 進行代碼版本留存。	○1 ◉2 ○3 ○4 ○5
	容器化技術實務 (Docker 基礎)	能看懂與撰寫 Dockerfile、使用 docker-compose 啟動多容器應用、配置容器網路與 Volume 資料卷、檢視容器 Log 排查問題。	◉1 ○2 ○3 ○4 ○5
5. 商業智慧與數據視覺化 (BI & Analytics)	聯銓 Smart eVision 報表開發	熟悉聯銓 BI 資料集設定、SQL 查詢優化、多維度切片與交叉分析設計、圖表佈局與條件式格式化。	○1 ○2 ◉3 ○4 ○5
	聯銓 BI 權限管理與定時派送	配置使用者群組、資料權限過濾（如海外廠長只能看該廠報表）、設定定時報表自動轉檔（PDF/Excel）與 Email 自動派送。	○1 ○2 ◉3 ○4 ○5

核心領域	具體實務技術項目	實務檢核標準與具體行為驗證指標 (Checklist)	成熟度自評 (L1 ~ L5)
	現代 BI 工具 (Power BI / Tableau)	建立星型維度模型 (Star Schema)、撰寫 DAX 計算量度 (Measures)、時間智慧函數 (Time Intelligence)、發布報表至雲端服務。	○1 ◉2 ○3 ○4 ○5
	Excel 高階巨集維護 (PowerQuery / VBA)	能維護與修改生管複雜的 Excel VBA 巨集程式碼、使用 Power Query 進行跨檔案數據合併、設計進階樞紐分析表。	○1 ○2 ◉3 ○4 ○5
	成衣製造 KPI 口徑定義與計算邏輯	清楚理解產線平衡率 (Line Balance Rate)、稼動率 (OEE)、標準工時 (SAM)、直通良率 (FTY) 之計算公式與各廠欄位對齊方式。	○1 ○2 ◉3 ○4 ○5
6. 基礎設施、系統與跨國網路 (Infra & Network)	**Windows Server 系統管理維護**	安裝配置 Windows Server 2016/2019/2022、角色功能安裝、檢視事件檢視器 (Event Viewer) 排查系統錯誤、磁碟擴展。	○1 ○2 ◉3 ○4 ○5
	Active Directory 網域與目錄服務	網域控制器 (DC) 管理、組織單位 (OU) 規劃、群組原則 (GPO) 派送安全性設定、DNS 與 DHCP 伺服器配置維護。	○1 ○2 ◉3 ○4 ○5
	虛擬化平台 (VMware ESXi / vCenter)	VMware ESXi 叢集維運、建立虛擬機、分配 CPU/RAM/vDisk 資源、管理虛擬交換器 (vSwitch)、執行 vMotion 無中斷遷移。	○1 ○2 ◉3 ○4 ○5
	交換器網路規劃 (VLAN / 路由)	實體交換器 (Cisco/Aruba) 設定、規劃 VLAN 隔離車間/辦公室/伺服器網段、配置 802.1Q Trunk 埠、靜態路由與廣播風暴防護。	○1 ○2 ◉3 ○4 ○5
	跨國 Site-to-Site VPN & SD-WAN 實務	建立與維護台北總部至海外三廠之 IPSec VPN 穿隧、監控跨國海纜延遲 (Ping RTT/Jitter)、設定 SD-WAN 流量分流策略。	○1 ○2 ◉3 ○4 ○5
	邊界防火牆策略與 QoS (Fortinet)	熟練配置 FortiGate 防火牆策略 (Policies)、位址物件 (Address Objects)、NAT 連接埠轉發、配置 QoS 保障車間語音與 ERP 頻寬。	○1 ○2 ◉3 ○4 ○5
7. 車間物聯網與機台邊緣設備 (Shopfloor & OT)	**工控電腦 (IPC) 與車間終端維護**	研華 ARK / 觸控一體機維護、工控主機除塵防護、串列埠 (COM Port) 驅動安裝、Windows 10 IoT 作業系統維運。	○1 ○2 ◉3 ○4 ○5
	工業通訊協定 (Modbus / RS-485 / OPC-UA)	理解 RS-485 差動訊號接線、Modbus RTU/TCP 暫存器讀取、PLC 數據擷取觀念，能除錯機台資料傳輸異常。	○1 ◉2 ○3 ○4 ○5
	吊掛產線與 RFID 讀寫設備除錯	Impinj 或同級 RFID 讀寫器連網設定、天線增益與角度調整、排查衣服衣架 RFID 漏讀、通訊逾時重連。	○1 ◉2 ○3 ○4 ○5
	特種機台介接 (自動裁床/模板機/貼合)	自動拉布機與裁床排料檔傳輸、自動模板機程式上傳、特種貼合機溫壓 IoT 感測器數據收集與異常排查。	○1 ◉2 ○3 ○4 ○5
	邊緣離線自治機制 (Local Buffer / SQLite)	能配置現場機台或 Edge Proxy 的本地快取資料庫（SQLite/平坦檔）、海纜中斷時確保機台離線生產、復網自動批次追平。	○1 ◉2 ○3 ○4 ○5
8. 資訊安全、備份與災變復原 (Security & BCP)	**企業備份架構落實 (Veeam / 3-2-1 原則)**	熟悉 3-2-1 備份架構、配置每日完整與差異備份、設定備份加密金鑰、能獨立執行虛擬機與檔案層級之還原作業。	○1 ○2 ◉3 ○4 ○5
	防勒索與不可篡改儲存 (WORM / Air-Gapped)	理解不可篡改備份池 (Immutable Repository / S3 Object Lock / WORM) 設定，防止勒索病毒橫向感染加密備份檔案。	◉1 ○2 ○3 ○4 ○5
	端點安全防護 (EDR / 防毒主控台派送)	管理防毒主控台（趨勢/卡巴/CrowdStrike）、排查端點惡意程式隔離警報、監控全廠機台更新率、配置隨身碟 (USB) 讀寫管制。	○1 ○2 ◉3 ○4 ○5
	身分安全與多因子認證 (MFA / 2FA)	推廣與配置 Authenticator App 雙因子認證、強制 VPN 撥接啟用 MFA、執行特權管理者帳號定期更換密碼與離職清查。	○1 ○2 ◉3 ○4 ○5
	災難復原指標理解與實測 (RTO / RPO)	清楚量化所管轄系統之資料遺失容忍極限 (RPO) 與系統重啟時間 (RTO)、能編寫災難復原操作手冊 (Runbook) 並實際演練。	○1 ◉2 ○3 ○4 ○5
9. 跨國協同與專案推動能力 (Synergy & PM)	**跨國外語技術溝通 (英文 / 越文 / 印尼文)**	能以英文書寫清楚的 IT 需求單、能透過 Teams 與海外廠工程師召開技術對接會議、能閱讀原廠英文技術手冊。	○1 ○2 ◉3 ○4 ○5
	專案管理掌控度 (WBS 甘特圖 / 驗收)	能分解工作項目為具體任務 (WBS)、使用甘特圖追蹤里程碑、能明確定義驗收測試計畫 (UAT) 與驗收標準條款。	○1 ○2 ◉3 ○4 ○5

核心領域	具體實務技術項目	實務檢核標準與具體行為驗證指標 (Checklist)	成熟度自評 (L1 ~ L5)
	成衣製程業務通曉 (產前 4-Gate 流程)	熟悉成衣製造打樣➔裁剪➔車縫➔整理包裝流程、清楚 BOM 物料結構、了解 4-Gate (物料齊套/紙樣封樣/MQP/裁片) 之門禁防呆邏輯。	○1 ○2 ◉3 ○4 ○5
	外部廠商與系統整合商 (SI) 管理	能審查原廠合約工作範疇 (SOW)、把關顧問公司交付進度、能提出精確的架構修訂要求，避免被廠商牽著鼻子走。	○1 ○2 ◉3 ○4 ○5

三、負責系統深度清冊與「單點脆弱度 (Bus Factor)」黑數排查

本區塊旨在找出「全集團只有少數甚至僅 1 人會修」的脆弱節點，建立雙軌交接機制（Shadowing）。

負責系統 / 排程名稱	開發語言 / 資料庫	是否有維護文件？	是否有合格代理人？	若您休假 2 週，該系統出錯將對工廠產生何種衝擊？目前有何備援方案？
例：隆安MES車間進度	例：C# .NET / MS SQL	有文件但未完全更新	僅能處理表面重啟，深層不會	例：車縫計件會卡住，目
例：採購發票拋轉 SQL	例：T-SQL Linked Serv	無文件，靠經驗操作	【完全無代理人，單點風險】	例：若密碼過期排程中
例：金邊吊掛 RFID 接收	例：Python 腳本 / Socl	有文件但未完全更新	有合格熟練代理人	例：吊掛計件資料無法

四、2027 蜂巢計畫技術培訓需求與個人職涯發展意向

1. 配合 2027 蜂巢計畫推動，您個人最希望在今年接受哪三項原廠深度培訓？（請勾選優先度最高的 3 項）

- ☐ Google Cloud BigQuery 現代湖倉實務
- ☐ Apache Airflow DAG 排程開發與除錯
- ☐ MS SQL Server 索引調校與 Deadlock 排除
- ☐ 企業級 API 平台設計與 Postman 自動化
- ☐ 聯銓 BI 複雜多維建模與性能優化
- ☐ Fortinet 跨國 SD-WAN 流量工程與安全
- ☐ 工廠車間 OT 機台訊號採集 (Modbus/OPC)
- ☐ Veeam 備份與防勒索不可篡改架構實務
- ☐ Agentic AI / RAG 知識庫應用實戰
- ☐ PMP 國際專案管理規範與甘特圖控管

2. 目前已持有之原廠專業技術證照（若無請填無，歡迎列出欲報考之證照）：

例：持有：Microsoft MCSA、CCNA；未來 1 年內欲報考：Google Cloud Professional Data Engineer

3. 您認為公司現有 IT 環境最亟需改善的技術短板是什麼？（例如跨廠連線不穩、工具缺乏統一標準、缺乏文件等）：

請具體列出您的觀察與改善建議，這將直接納入外部顧問架構規劃報告中呈報周副總...